Série BD : GROUP BY – HAVING – Jointure – Sous-requêtes – Date

Le directeur du restaurant « Dar Zitouna »

4ème SI – Lycée Rafèha – Enseignant : Aymen Essouyah

1. La situation

Le directeur du restaurant Dar Zitouna veut comprendre sa journée de travail. Chaque ticket de caisse est une ligne de la table `COMMANDE` ; chaque serveur est une ligne de la table `SERVEUR`.

Schéma : `SERVEUR (num, nom, salle, date_embauche)` – `COMMANDE (num, plat, categorie, prix, qte, numserveur, date_cmd)`

`prix` est le prix unitaire en DT. `numserveur` est une clé étrangère : elle référence `SERVEUR(num)`. `date_cmd` et `date_embauche` sont de type `DATE` (utilisées dans la partie D).

Table SERVEUR

num	nom	salle	date_embauche
1	Sami	Terrasse	2022-01-01
2	Rim	Salon	2023-09-01
3	Karim	Terrasse	2019-02-15
4	Nour	Salon	2024-01-10

Table COMMANDE

num	plat	categorie	prix	qte	numserveur	date_cmd
1	Salade tunisienne	Entrée	6	2	1	2026-03-15
2	Brik à l'oeuf	Entrée	4	5	2	2026-03-15
3	Couscous à l'agneau	Plat	22	3	1	2026-03-22
4	Poisson grillé	Plat	28	2	3	2026-03-28
5	Ojja merguez	Plat	18	4	2	2026-04-15
6	Makroudh	Dessert	5	6	3	2026-06-10
7	Assidat zgougou	Dessert	7	3	1	2026-11-15
8	Thé à la menthe	Boisson	3	8	2	2027-01-15
9	Jus d'orange	Boisson	4	5	3	2027-02-20
10	Brik au thon	Entrée	4	4	1	2027-03-15
11	Lablabi	Plat	9	2	2	2027-04-08
12	Eau minérale	Boisson	2	10	3	2027-04-14

2. Le chemin d'une requête

Imagine le directeur devant sa pile de tickets. Il traite toujours les clauses dans le même ordre, quel que soit l'ordre dans lequel tu les écris :



Les deux cases grisées (cadre épais) sont les deux filtres : `WHERE` trie les **tickets**, `HAVING` trie les **piles**.

N°	Clause	Le directeur se demande…	Ce qu'il fait
1	FROM	Quels tickets ai-je sur mon bureau ?	Il sort la table (ou les tables) concernée(s).
2	WHERE	Ce ticket m'intéresse-t-il ?	Il jette, un par un, les tickets qui ne conviennent pas. La jointure `table1.x = table2.x` s'écrit ici. Jamais de `COUNT`, `SUM`, `AVG`…
3	GROUP BY	Comment je range ce qui reste ?	Il fait une pile par valeur (une pile par catégorie, par serveur, par salle…).
4	HAVING	Cette pile m'intéresse-t-elle ?	Il garde ou jette des piles entières, d'après un résultat : `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MAX`, `MIN`.
5	SELECT	Que j'écris sur mon résumé ?	Une ligne par pile (ou par ticket s'il n'y a pas de `GROUP BY`).
6	ORDER BY	Dans quel ordre je présente ?	Il trie le résumé.

Lignes grisées : les deux filtres (`WHERE` et `HAVING`).

Règles à retenir

- `WHERE` parle d'un ticket (un champ, une comparaison). `HAVING` parle d'une pile (une fonction d'agrégat).
- Tout champ du `SELECT` qui n'est pas dans une fonction (`COUNT`, `SUM`…) doit aussi être dans le `GROUP BY`.
- Une jointure s'écrit dans le `WHERE` : `table1.x = table2.x`.
- On filtre d'abord les tickets (`WHERE`), puis on fait les piles (`GROUP BY`), puis on filtre les piles (`HAVING`).

Méthode en 4 questions

1. Que veut-on afficher, et une ligne pour quoi ? (la réponse après « pour chaque » donne le `GROUP BY`)
2. Quel calcul fait-on sur chaque pile ? (`COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MAX`, `MIN`)
3. Y a-t-il une condition sur les tickets, avant de faire les piles ? (`WHERE`)
4. Y a-t-il une condition sur le résultat d'une pile ? (`HAVING`) – et faut-il une 2e table (jointure) ou une sous-requête ?

3. Exercices

Écris chaque requête dans le cadre prévu. Fais d'abord les piles « dans ta tête » avec les tableaux ci-dessus.

Partie A – Une seule table : COMMANDE

A1. Afficher, pour chaque catégorie de plat, le nombre de commandes.

Réponse :

A2. Afficher, pour chaque catégorie, la quantité totale commandée.

Réponse :

A3. Le chiffre d'affaires d'une commande est `prix × qte`. Afficher le chiffre d'affaires de chaque catégorie.

Réponse :

A4. Afficher les catégories dont le chiffre d'affaires dépasse 100 DT.

Réponse :

A5. Parmi les commandes dont le prix unitaire est supérieur ou égal à 5 DT, afficher le nombre de commandes de chaque catégorie.

Réponse :

A6. Parmi les commandes dont le prix unitaire est supérieur ou égal à 4 DT, afficher les catégories qui ont au moins 3 commandes, avec ce nombre.

Réponse :

A7. MariaDB refuse la requête suivante. Expliquer pourquoi, puis la corriger pour afficher les catégories ayant plus de 2 commandes.

```
SELECT categorie, COUNT(*)
FROM COMMANDE
WHERE COUNT(*) > 2
GROUP BY categorie;
```

Réponse :

Partie B – Deux tables : COMMANDE et SERVEUR (jointure)

B1. Afficher le nom de chaque serveur et le chiffre d'affaires des commandes qu'il a prises.

Réponse :

B2. Afficher les serveurs dont le chiffre d'affaires dépasse 120 DT.

Réponse :

B3. Afficher, pour chaque salle (Terrasse, Salon), le nombre de commandes prises par ses serveurs.

Réponse :

B4. Parmi les commandes de la salle Terrasse qui ne sont pas des boissons, afficher les serveurs qui ont pris au moins 3 commandes, avec ce nombre.

Réponse :

B5. Pour la requête de la question B4, complète le tableau : combien de lignes (ou de piles) reste-t-il à chaque étape ?

Étape	Nombre
Tickets de COMMANDE associés à leur serveur (jointure)	
Tickets restants après : `salle = 'Terrasse'` et `categorie <> 'Boisson'`	
Piles formées par `GROUP BY`	
Piles gardées par `HAVING COUNT(*) >= 3`	

Partie C – Sous-requêtes

C1. Afficher le serveur dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.

Réponse :

C2. Afficher le nom des serveurs qui n'ont pris aucune commande.

Réponse :

C3. Afficher les plats (nom et prix) dont le prix unitaire est supérieur à la moyenne des prix de toutes les commandes.

Réponse :

C4. Afficher les catégories dont le chiffre d'affaires est supérieur à la moyenne des chiffres d'affaires des catégories.

Réponse :

Partie D – Fonctions sur les dates

Rappel des fonctions :

Fonction	Rôle
`DATE(chaine)`	extrait une date d'une chaîne au format DATE/DATETIME
`DAY(date)`, `MONTH(date)`, `YEAR(date)`	retournent le jour, le mois, l'année
`NOW()`	retourne la date et l'heure courantes
`ADDDATE(date, n)`	ajoute n jours (ou un intervalle, ex. `INTERVAL -5 YEAR`) à une date
`DATEDIFF(date1, date2)`	différence en jours entre deux dates
`TIMESTAMPDIFF(unité, d1, d2)`	différence entre deux dates dans l'unité donnée (`YEAR`, `MONTH`, `DAY`…)

D1. Afficher les commandes passées le 15 mars 2026.

Réponse :

D2. Afficher, pour chaque commande, le numéro, le plat et le jour du mois de la commande.

Réponse :

D3. Afficher les commandes passées au mois de mars 2026.

Réponse :

D4. Afficher, pour chaque année, le nombre de commandes.

Réponse :

D5. Afficher les commandes passées dans les 7 derniers jours par rapport à la date du jour (on suppose que la date du jour est le 15 avril 2027 ; les 7 derniers jours sont les 9, 10, …, 15 avril 2027).

Réponse :

D6. Afficher, pour chaque commande, le nombre de jours écoulés depuis la commande jusqu'au 31 décembre 2027.

Réponse :

D7. Afficher les serveurs embauchés depuis plus de 5 ans par rapport au 1er janvier 2027.

Réponse :

D8. Afficher, pour chaque serveur, son nom et le nombre de commandes qu'il a prises au mois de mars 2026.

Réponse :

D9. Afficher les catégories dont le chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 2027 et le 30 avril 2027 dépasse 50 DT.

Réponse :

D10. Expliquer pourquoi la requête suivante est incorrecte (elle est refusée dès que le mode `ONLY_FULL_GROUP_BY` est actif), puis la corriger.

```
SELECT num, plat, DAY(date_cmd)
FROM COMMANDE
WHERE DAY(date_cmd) = 15
GROUP BY YEAR(date_cmd);
```

Réponse :

D11. Afficher les commandes dont la date est comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, triées par date croissante.

Réponse :

D12. Afficher, pour chaque serveur, la date de sa première commande et le nombre de jours entre cette première commande et le 31 décembre 2027.

Réponse :

D13. Afficher les commandes passées au cours du premier trimestre 2027 (janvier, février, mars).

Réponse :

D14. Afficher le chiffre d'affaires par mois pour l'année 2026.

Réponse :

D15. Afficher les serveurs dont la date d'embauche est postérieure au 1er janvier 2023, avec le nombre d'années écoulées jusqu'au 1er janvier 2027.

Réponse :

– Corrigé –

Série BD : GROUP BY – HAVING – Jointure – Sous-requêtes – Date (Dar Zitouna)

Tous les résultats ont été obtenus en exécutant les requêtes sur MariaDB 10.11 (parties A à D, avec le script ci-dessous).

Script de création et d'insertion

```
CREATE TABLE SERVEUR (
 num INT PRIMARY KEY,
 nom VARCHAR(20),
 salle VARCHAR(20),
 date_embauche DATE
);
CREATE TABLE COMMANDE (
 num INT PRIMARY KEY,
 plat VARCHAR(30),
 categorie VARCHAR(15),
 prix DECIMAL(5,2),
 qte INT,
 numserveur INT,
 date_cmd DATE,
 FOREIGN KEY (numserveur) REFERENCES SERVEUR(num)
);

INSERT INTO SERVEUR VALUES
 (1,'Sami','Terrasse','2022-01-01'), (2,'Rim','Salon','2023-09-01'),
 (3,'Karim','Terrasse','2019-02-15'), (4,'Nour','Salon','2024-01-10');

INSERT INTO COMMANDE VALUES
 (1,'Salade tunisienne','Entrée',6,2,1,'2026-03-15'),
 (2,'Brik à l''oeuf','Entrée',4,5,2,'2026-03-15'),
 (3,'Couscous à l''agneau','Plat',22,3,1,'2026-03-22'),
 (4,'Poisson grillé','Plat',28,2,3,'2026-03-28'),
 (5,'Ojja merguez','Plat',18,4,2,'2026-04-15'),
 (6,'Makroudh','Dessert',5,6,3,'2026-06-10'),
 (7,'Assidat zgougou','Dessert',7,3,1,'2026-11-15'),
 (8,'Thé à la menthe','Boisson',3,8,2,'2027-01-15'),
 (9,'Jus d''orange','Boisson',4,5,3,'2027-02-20'),
 (10,'Brik au thon','Entrée',4,4,1,'2027-03-15'),
 (11,'Lablabi','Plat',9,2,2,'2027-04-08'),
 (12,'Eau minérale','Boisson',2,10,3,'2027-04-14');
```

Correction détaillée

Partie A – Une seule table : COMMANDE

A1 – Compter par catégorie

Afficher, pour chaque catégorie de plat, le nombre de commandes.

Requête :

```
SELECT categorie, COUNT(*) AS nb
FROM COMMANDE
GROUP BY categorie;
```

Résultat :

categorie	nb
Boisson	3
Dessert	2
Entrée	3
Plat	4

Autre façon : `COUNT(num)` **donne le même résultat ici**

```
SELECT categorie, COUNT(num) AS nb
FROM COMMANDE
GROUP BY categorie;
```

Même résultat. `COUNT(champ)` ignore les valeurs `NULL` ; `num` est la clé primaire, donc jamais `NULL`.

> **À expliquer :** Une ligne par pile (catégorie). Le champ du `SELECT` qui n'est pas une fonction est dans le `GROUP BY`.

A2 – Additionner par catégorie

Afficher, pour chaque catégorie, la quantité totale commandée.

Requête :

```
SELECT categorie, SUM(qte) AS total_qte
FROM COMMANDE
GROUP BY categorie;
```

Résultat :

categorie	total_qte
Boisson	23
Dessert	9
Entrée	11
Plat	11

> **À expliquer :** Erreur fréquente : écrire `COUNT(qte)` au lieu de `SUM(qte)`. `COUNT` compte les tickets, `SUM` additionne les quantités.

A3 – Calculer avant d'additionner

Le chiffre d'affaires d'une commande est `prix × qte`. Afficher le chiffre d'affaires de chaque catégorie.

Requête :

```
SELECT categorie, SUM(prix*qte) AS ca
FROM COMMANDE
GROUP BY categorie;
```

Résultat :

categorie	ca
Boisson	64.00
Dessert	51.00
Entrée	48.00
Plat	212.00

> **À expliquer :** Le calcul `prix*qte` se fait ticket par ticket, puis `SUM` additionne les résultats de la pile.

A4 – HAVING : filtrer les piles

Afficher les catégories dont le chiffre d'affaires dépasse 100 DT.

Requête :

```
SELECT categorie, SUM(prix*qte) AS ca
FROM COMMANDE
GROUP BY categorie
HAVING SUM(prix*qte) > 100;
```

Résultat :

categorie	ca
Plat	212.00

Autre façon : avec l'alias dans `HAVING`

```
SELECT categorie, SUM(prix*qte) AS ca
FROM COMMANDE
GROUP BY categorie
HAVING ca > 100;
```

Même résultat. Accepté par MariaDB/MySQL, mais pas par tous les SGBD : on recommande de répéter la fonction.

> **À expliquer :** La condition porte sur le résultat d'une fonction de groupe : elle va dans `HAVING`, jamais dans `WHERE`.

A5 – WHERE : filtrer les tickets

Parmi les commandes dont le prix unitaire est supérieur ou égal à 5 DT, afficher le nombre de commandes de chaque catégorie.

Requête :

```
SELECT categorie, COUNT(*) AS nb
FROM COMMANDE
WHERE prix >= 5
GROUP BY categorie;
```

Résultat :

categorie	nb
Dessert	2
Entrée	1
Plat	4

> **À expliquer :** `WHERE` s'exécute avant `GROUP BY` : les tickets à moins de 5 DT sont jetés avant de faire les piles. La catégorie Boisson disparaît car aucun de ses tickets ne reste.

A6 – WHERE + GROUP BY + HAVING

Parmi les commandes dont le prix unitaire est supérieur ou égal à 4 DT, afficher les catégories qui ont au moins 3 commandes, avec ce nombre.

Requête :

```
SELECT categorie, COUNT(*) AS nb
FROM COMMANDE
WHERE prix >= 4
GROUP BY categorie
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

Résultat :

categorie	nb
Entrée	3
Plat	4

> **À expliquer :** Deux conditions, deux endroits : `prix >= 4` parle d'un ticket (`WHERE`), `COUNT(*) >= 3` parle d'une pile (`HAVING`). Écrire `prix >= 4` dans `HAVING` est une erreur : `prix` n'existe plus une fois les piles formées.

A7 – Prévoir l'erreur

MariaDB refuse la requête suivante. Expliquer pourquoi, puis la corriger pour afficher les catégories ayant plus de 2 commandes.

```
SELECT categorie, COUNT(*)
FROM COMMANDE
WHERE COUNT(*) > 2
GROUP BY categorie;
```

Résultat :

```
ERROR 1111 (HY000): Invalid use of group function
```

Requête corrigée :

```
SELECT categorie, COUNT(*)
FROM COMMANDE
GROUP BY categorie
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Résultat :

categorie	COUNT(*)
Boisson	3
Entrée	3
Plat	4

> **À expliquer :** Au moment du `WHERE`, les piles n'existent pas encore : `COUNT(*)` n'a pas de sens. Message obtenu : « Invalid use of group function ».

Partie B – Deux tables : COMMANDE et SERVEUR (jointure)

B1 – Jointure + GROUP BY

Afficher le nom de chaque serveur et le chiffre d'affaires des commandes qu'il a prises.

Requête :

```
SELECT SERVEUR.nom, SUM(COMMANDE.prix*COMMANDE.qte) AS ca
FROM COMMANDE, SERVEUR
WHERE COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num
GROUP BY SERVEUR.num, SERVEUR.nom;
```

Résultat :

nom	ca
Sami	115.00
Rim	134.00
Karim	126.00

Autre façon : avec une sous-requête corrélée dans le `SELECT`

```
SELECT nom, (SELECT SUM(prix*qte)
             FROM COMMANDE
             WHERE COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num) AS ca
FROM SERVEUR;
```

nom	ca
Sami	115.00
Rim	134.00
Karim	126.00
Nour	NULL

Différence : Nour (aucune commande) apparaît avec `NULL`. La jointure l'élimine.

À expliquer : La jointure `COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num` fait partie du `WHERE` (étape 1 : on associe chaque ticket à son serveur). Nour n'apparaît pas : aucun ticket ne lui correspond.

B2 – Jointure + HAVING

Afficher les serveurs dont le chiffre d'affaires dépasse 120 DT.

Requête :

```
SELECT SERVEUR.nom, SUM(COMMANDE.prix*COMMANDE.qte) AS ca
FROM COMMANDE, SERVEUR
WHERE COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num
GROUP BY SERVEUR.num, SERVEUR.nom
HAVING SUM(COMMANDE.prix*COMMANDE.qte) > 120;
```

Résultat :

nom	ca
Rim	134.00
Karim	126.00

À expliquer : La jointure reste dans `WHERE` ; la condition sur le chiffre d'affaires va dans `HAVING`.

B3 – Grouper sur la deuxième table

Afficher, pour chaque salle (Terrasse, Salon), le nombre de commandes prises par ses serveurs.

Requête :

```
SELECT SERVEUR.salle, COUNT(*) AS nb
FROM COMMANDE, SERVEUR
WHERE COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num
GROUP BY SERVEUR.salle;
```

Résultat :

salle	nb
Salon	4
Terrasse	8

À expliquer : On peut grouper sur un champ de n'importe quelle table de la jointure.

B4 – Jointure + WHERE + GROUP BY + HAVING

Parmi les commandes de la salle Terrasse qui ne sont pas des boissons, afficher les serveurs qui ont pris au moins 3 commandes, avec ce nombre.

Requête :

```
SELECT SERVEUR.nom, COUNT(*) AS nb
FROM COMMANDE, SERVEUR
WHERE COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num
  AND SERVEUR.salle = 'Terrasse'
  AND COMMANDE.categorie <> 'Boisson'
GROUP BY SERVEUR.num, SERVEUR.nom
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

Résultat :

nom	nb
Sami	4

Autre façon : avec `IN` à la place de la jointure (on obtient le numéro du serveur)

```
SELECT numserveur, COUNT(*) AS nb
FROM COMMANDE
WHERE numserveur IN (SELECT num FROM SERVEUR WHERE salle = 'Terrasse')
  AND categorie <> 'Boisson'
GROUP BY numserveur
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

numserveur	nb
1	4

Pour afficher le nom il faut la jointure : `IN` ne permet pas d'afficher un champ de `SERVEUR`.

> **À expliquer :** Toutes les conditions sur les tickets (jointure, salle, catégorie) sont dans `WHERE` ; seule la condition sur le nombre est dans `HAVING`.

B5 – Les étapes de B4

Étape	Nombre
Tickets de COMMANDE associés à leur serveur (jointure)	12
Tickets restants après : `salle = 'Terrasse'` et `categorie <> 'Boisson'`	6
Piles formées par `GROUP BY`	2 (Sami, Karim)
Piles gardées par `HAVING COUNT(*) >= 3`	1 (Sami)

Sami : tickets 1, 3, 7, 10 (4 tickets). Karim : tickets 4 et 6 (2 tickets), car ses tickets 9 et 12 sont des boissons. Rim et Nour travaillent au Salon : leurs tickets sont éliminés par `WHERE`.

Partie C – Sous-requêtes

C1 – Sous-requête : le maximum

Afficher le serveur dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.

Requête :

```
SELECT SERVEUR.nom, SUM(COMMANDE.prix*COMMANDE.qte) AS ca
FROM COMMANDE, SERVEUR
WHERE COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num
GROUP BY SERVEUR.num, SERVEUR.nom
HAVING SUM(COMMANDE.prix*COMMANDE.qte) >= ALL
   (SELECT SUM(prix*qte)
    FROM COMMANDE
    GROUP BY numserveur);
```

Résultat :

nom	ca
Rim	134.00

Autre façon : avec `MAX` sur une table dérivée

```
SELECT SERVEUR.nom, SUM(COMMANDE.prix*COMMANDE.qte) AS ca
FROM COMMANDE, SERVEUR
WHERE COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num
GROUP BY SERVEUR.num, SERVEUR.nom
HAVING SUM(COMMANDE.prix*COMMANDE.qte) =
   (SELECT MAX(t.ca)
    FROM (SELECT SUM(prix*qte) AS ca
          FROM COMMANDE
          GROUP BY numserveur) AS t);
```

nom	ca
Rim	134.00

Même résultat. La table dérivée du `FROM` doit avoir un alias (ici `t`).

Autre façon : avec `ORDER BY` et `LIMIT` (sans sous-requête)

```
SELECT SERVEUR.nom, SUM(COMMANDE.prix*COMMANDE.qte) AS ca
FROM COMMANDE, SERVEUR
WHERE COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num
GROUP BY SERVEUR.num, SERVEUR.nom
ORDER BY ca DESC
LIMIT 1;
```

nom	ca
Rim	134.00

Même résultat. **Attention :** en cas d'égalité entre deux serveurs, `LIMIT 1` n'en affiche qu'un seul.

> **À expliquer :** La sous-requête calcule le chiffre d'affaires de chaque serveur ; la requête principale garde celui qui est supérieur ou égal à tous les autres.

C2 – Sous-requête : l'absent

Afficher le nom des serveurs qui n'ont pris aucune commande.

Requête :

```
SELECT nom
FROM SERVEUR
WHERE num NOT IN (SELECT numserveur
                  FROM COMMANDE);
```

Résultat :

nom
Nour

Autre façon : avec `NOT EXISTS`

```
SELECT nom
FROM SERVEUR
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM COMMANDE
                  WHERE COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num);
```

nom
Nour

Même résultat. `NOT EXISTS` reste correct même si `numserveur` contenait des `NULL` ; `NOT IN` ne renverrait alors aucune ligne.

> **À expliquer :** Une jointure ne peut pas répondre : elle ne garde que les serveurs qui ont au moins un ticket.

C3 – Sous-requête : la moyenne

Afficher les plats (nom et prix) dont le prix unitaire est supérieur à la moyenne des prix de toutes les commandes.

Requête :

```
SELECT plat, prix
FROM COMMANDE
WHERE prix > (SELECT AVG(prix)
              FROM COMMANDE);
```

Résultat :

plat	prix
Couscous à l'agneau	22.00
Poisson grillé	28.00
Ojja merguez	18.00

> **À expliquer :** La moyenne vaut 9,33 DT (valeur de `AVG(prix)` sur les 12 commandes). Lablabi (9 DT) est donc exclu. Une fonction d'agrégat ne peut pas être écrite directement dans `WHERE` : on passe par une sous-requête.

C4 – Défi : sous-requête + GROUP BY

Afficher les catégories dont le chiffre d'affaires est supérieur à la moyenne des chiffres d'affaires des catégories.

Requête :

```
SELECT categorie, SUM(prix*qte) AS ca
FROM COMMANDE
GROUP BY categorie
HAVING SUM(prix*qte) >
   (SELECT AVG(t.ca)
    FROM (SELECT SUM(prix*qte) AS ca
          FROM COMMANDE
          GROUP BY categorie) AS t);
```

Résultat :

categorie	ca
Plat	212.00

> **À expliquer :** Trois niveaux : la table dérivée `t` contient une ligne par catégorie (son CA) ; `AVG(t.ca)` en fait la moyenne (93,75 DT) ; `HAVING` compare le CA de chaque pile à cette moyenne.

Remarque sur GROUP BY

MariaDB accepte parfois un `SELECT` contenant un champ absent du `GROUP BY` (mode sans `ONLY_FULL_GROUP_BY`, qui est le cas par défaut), mais la valeur affichée pour ce champ est alors arbitraire et d'autres SGBD (ou MariaDB/MySQL en mode strict) refusent la requête. Exiger la règle « tout champ non agrégé est dans le `GROUP BY` » évite cette erreur.

Partie D – Fonctions sur les dates

Les colonnes `COMMANDE.date_cmd` et `SERVEUR.date_embauche` sont de type `DATE` (voir le script). Si la colonne était de type `DATETIME`, une égalité comme `date_cmd = '2026-03-15'` ne retrouverait que les commandes passées à minuit : on écrirait alors `DATE(date_cmd) = '2026-03-15'`, et de même `DATE(date_cmd) BETWEEN … AND …` pour les intervalles.

Rappel des fonctions :

Fonction	Rôle
`DATE(chaine)`	extrait une date d'une chaîne au format DATE/DATETIME
`DAY(date)`, `MONTH(date)`, `YEAR(date)`	retournent le jour, le mois, l'année
`NOW()`	retourne la date et l'heure courantes
`ADDDATE(date, n)`	ajoute n jours (ou un intervalle) à une date
`DATEDIFF(date1, date2)`	différence en jours entre deux dates
`TIMESTAMPDIFF(unité, d1, d2)`	différence entre deux dates dans l'unité donnée

D1 – Une date exacte

Afficher les commandes passées le 15 mars 2026.

Requête :

```
SELECT *
FROM COMMANDE
WHERE date_cmd = '2026-03-15';
```

Résultat :

num	plat	categorie	prix	qte	numserveur	date_cmd
1	Salade tunisienne	Entrée	6.00	2	1	2026-03-15
2	Brik à l'oeuf	Entrée	4.00	5	2	2026-03-15

D2 – Extraire le jour

Afficher, pour chaque commande, le numéro, le plat et le jour du mois de la commande.

Requête :

```
SELECT num, plat, DAY(date_cmd) AS jour
FROM COMMANDE;
```

Résultat :

num	plat	jour
1	Salade tunisienne	15
2	Brik à l'oeuf	15
3	Couscous à l'agneau	22
4	Poisson grillé	28
5	Ojja merguez	15
6	Makroudh	10
7	Assidat zgougou	15
8	Thé à la menthe	15
9	Jus d'orange	20
10	Brik au thon	15
11	Lablabi	8
12	Eau minérale	14

D3 – Mois et année

Afficher les commandes passées au mois de mars 2026.

Requête :

```
SELECT *
FROM COMMANDE
WHERE MONTH(date_cmd) = 3
  AND YEAR(date_cmd) = 2026;
```

Résultat :

num	plat	categorie	prix	qte	numserveur	date_cmd
1	Salade tunisienne	Entrée	6.00	2	1	2026-03-15
2	Brik à l'oeuf	Entrée	4.00	5	2	2026-03-15
3	Couscous à l'agneau	Plat	22.00	3	1	2026-03-22
4	Poisson grillé	Plat	28.00	2	3	2026-03-28

> **À expliquer :** Le mois seul ne suffit pas : mars 2027 serait aussi retenu. Il faut tester le mois **et** l'année.

D4 – Grouper par année

Afficher, pour chaque année, le nombre de commandes.

Requête :

```
SELECT YEAR(date_cmd) AS annee, COUNT(*) AS nb_commandes
FROM COMMANDE
GROUP BY YEAR(date_cmd);
```

Résultat :

annee	nb_commandes
2026	7
2027	5

D5 – Les 7 derniers jours

Afficher les commandes passées dans les 7 derniers jours par rapport à la date du jour (on suppose que la date du jour est le 15 avril 2027).

Requête :

```
SELECT *
FROM COMMANDE
WHERE date_cmd > ADDDATE('2027-04-15', -7)
  AND date_cmd <= '2027-04-15';
```

Résultat :

num	plat	categorie	prix	qte	numserveur	date_cmd
12	Eau minérale	Boisson	2.00	10	3	2027-04-14

À expliquer : Les 7 derniers jours sont les 9, 10, …, 15 avril 2027. La commande 11 (8 avril) est exclue : avec >= on compterait 8 jours (du 8 au 15). Avec `NOW()` : `WHERE date_cmd > ADDDATE(NOW(), -7) AND date_cmd <= NOW()` (si la date système est le 15/04/2027).

D6 – Jours écoulés

Afficher, pour chaque commande, le nombre de jours écoulés depuis la commande jusqu'au 31 décembre 2027.

Requête :

```
SELECT num, plat, DATEDIFF('2027-12-31', date_cmd) AS jours_ecoules
FROM COMMANDE;
```

Résultat :

num	plat	jours_ecoules
1	Salade tunisienne	656
2	Brik à l'oeuf	656
3	Couscous à l'agneau	649
4	Poisson grillé	643
5	Ojja merguez	625
6	Makroudh	569
7	Assidat zgougou	411
8	Thé à la menthe	350
9	Jus d'orange	314
10	Brik au thon	291
11	Lablabi	267
12	Eau minérale	261

D7 – Plus de 5 ans

Afficher les serveurs embauchés depuis plus de 5 ans par rapport au 1er janvier 2027.

Requête :

```
SELECT num, nom, salle
FROM SERVEUR
WHERE date_embauche < ADDDATE('2027-01-01', INTERVAL -5 YEAR);
```

Résultat :

num	nom	salle
3	Karim	Terrasse

À expliquer : `ADDDATE('2027-01-01', INTERVAL -5 YEAR)` donne le 1er janvier 2022 : seul Karim (embauché en 2019) a plus de 5 ans d'ancienneté. Sami, embauché le 1er janvier 2022, a exactement 5 ans : il n'est pas retenu. Éviter `DATEDIFF(...) > 5 * 365` : les années bissextiles font que 5 ans = 1826 jours ici, et Sami serait retenu à tort.

D8 – Jointure + mois + GROUP BY

Afficher, pour chaque serveur, son nom et le nombre de commandes qu'il a prises au mois de mars 2026.

Requête :

```
SELECT s.nom, COUNT(*) AS nb_commandes
FROM SERVEUR s, COMMANDE c
WHERE s.num = c.numserveur
  AND MONTH(c.date_cmd) = 3
  AND YEAR(c.date_cmd) = 2026
GROUP BY s.num, s.nom;
```

Résultat :

nom	nb_commandes
Sami	2
Rim	1
Karim	1

À expliquer : On groupe sur `s.num, s.nom` (comme en B1) : deux serveurs homonymes ne seraient pas fusionnés. Nour n'apparaît pas : aucune commande en mars 2026.

D9 – Période + HAVING

Afficher les catégories dont le chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 2027 et le 30 avril 2027 dépasse 50 DT.

Requête :

```
SELECT categorie, SUM(prix * qte) AS ca
FROM COMMANDE
WHERE date_cmd BETWEEN '2027-01-01' AND '2027-04-30'
GROUP BY categorie
HAVING SUM(prix * qte) > 50;
```

Résultat :

categorie	ca
Boisson	64.00

À expliquer : La période filtre les tickets (`WHERE`) ; le seuil de 50 DT filtre les piles (`HAVING`).

D10 – Prévoir l'erreur

Expliquer pourquoi la requête suivante est incorrecte, puis la corriger.

```
SELECT num, plat, DAY(date_cmd)
FROM COMMANDE
WHERE DAY(date_cmd) = 15
GROUP BY YEAR(date_cmd);
```

Résultat avec le réglage par défaut de MariaDB (sans ONLY_FULL_GROUP_BY) :

La requête est acceptée, mais les valeurs de `num`, `plat` et `DAY(date_cmd)` sont **arbitraires** (une ligne quelconque de chaque pile) :

num	plat	DAY(date_cmd)
1	Salade tunisienne	15
8	Thé à la menthe	15

Résultat en mode strict (ONLY_FULL_GROUP_BY, défaut de MySQL 5.7+) :

```
ERROR 1055 (42000): 'darzitouna.COMMANDE.num' isn't in GROUP BY
```

Requête corrigée (on veut le nombre de commandes du 15 de chaque année) :

```
SELECT YEAR(date_cmd) AS annee, COUNT(*) AS nb
FROM COMMANDE
WHERE DAY(date_cmd) = 15
GROUP BY YEAR(date_cmd);
```

Résultat :

annee	nb
2026	4
2027	2

> **À expliquer :** Le `SELECT` contient `num`, `plat` et `DAY(date_cmd)`, qui ne sont pas dans une fonction d'agrégat et ne figurent pas dans le `GROUP BY` (`YEAR(date_cmd)`). La requête viole la règle « tout champ non agrégé est dans le `GROUP BY` » : elle est refusée en mode strict et donne un résultat arbitraire sinon.

D11 – Intervalle + tri

Afficher les commandes dont la date est comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, triées par date croissante.

Requête :

```
SELECT *
FROM COMMANDE
WHERE date_cmd BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31'
ORDER BY date_cmd ASC;
```

Résultat :

num	plat	categorie	prix	qte	numserveur	date_cmd
1	Salade tunisienne	Entrée	6.00	2	1	2026-03-15
2	Brik à l'oeuf	Entrée	4.00	5	2	2026-03-15
3	Couscous à l'agneau	Plat	22.00	3	1	2026-03-22
4	Poisson grillé	Plat	28.00	2	3	2026-03-28
5	Ojja merguez	Plat	18.00	4	2	2026-04-15
6	Makroudh	Dessert	5.00	6	3	2026-06-10
7	Assidat zgougou	Dessert	7.00	3	1	2026-11-15

D12 – Première commande

Afficher, pour chaque serveur, la date de sa première commande et le nombre de jours entre cette première commande et le 31 décembre 2027.

Requête :

```
SELECT s.nom,
       MIN(c.date_cmd) AS premiere_commande,
       DATEDIFF('2027-12-31', MIN(c.date_cmd)) AS jours_depuis
FROM SERVEUR s, COMMANDE c
WHERE s.num = c.numserveur
GROUP BY s.num, s.nom;
```

Résultat :

nom	premiere_commande	jours_depuis
Sami	2026-03-15	656
Rim	2026-03-15	656
Karim	2026-03-28	643

> **À expliquer :** `MIN` sur une date donne la plus ancienne. Nour n'a aucune commande : la jointure l'élimine.

D13 – Premier trimestre 2027

Afficher les commandes passées au cours du premier trimestre 2027 (janvier, février, mars).

Requête :

```
SELECT *
FROM COMMANDE
WHERE YEAR(date_cmd) = 2027
  AND MONTH(date_cmd) IN (1, 2, 3);
```

Résultat :

num	plat	categorie	prix	qte	numserveur	date_cmd
8	Thé à la menthe	Boisson	3.00	8	2	2027-01-15
9	Jus d'orange	Boisson	4.00	5	3	2027-02-20
10	Brik au thon	Entrée	4.00	4	1	2027-03-15

D14 – CA par mois

Afficher le chiffre d'affaires par mois pour l'année 2026.

Requête :

```
SELECT MONTH(date_cmd) AS mois, SUM(prix * qte) AS ca
FROM COMMANDE
WHERE YEAR(date_cmd) = 2026
GROUP BY MONTH(date_cmd)
ORDER BY mois;
```

Résultat :

mois	ca
3	154.00
4	72.00
6	30.00
11	21.00

> **À expliquer :** Seuls les mois qui ont au moins une commande apparaissent (mars, avril, juin, novembre).

D15 – Années d'ancienneté

Afficher les serveurs dont la date d'embauche est postérieure au 1er janvier 2023, avec le nombre d'années écoulées jusqu'au 1er janvier 2027.

Requête :

```
SELECT nom, date_embauche,
       TIMESTAMPDIFF(YEAR, date_embauche, '2027-01-01') AS annees
FROM SERVEUR
WHERE date_embauche > '2023-01-01';
```

Résultat :

nom	date_embauche	annees
Rim	2023-09-01	3
Nour	2024-01-10	2

> **À expliquer :** `TIMESTAMPDIFF(YEAR, …)` donne un nombre d'années entières. `DATEDIFF(...) / 365` donnerait un nombre décimal.

Tableau récapitulatif des fonctions de date

Fonction	Rôle	Exemple
`DATE()`	Extrait une date d'une chaîne	`DATE('2026-03-15 10:00:00')` → 2026-03-15
`DAY()`	Jour du mois	`DAY('2026-03-15')` → 15
`MONTH()`	Mois	`MONTH('2026-03-15')` → 3
`YEAR()`	Année	`YEAR('2026-03-15')` → 2026
`NOW()`	Date et heure courantes	`NOW()`
`ADDDATE()`	Ajoute des jours (ou un intervalle)	`ADDDATE('2026-03-15', 7)` → 2026-03-22
`DATEDIFF()`	Différence en jours	`DATEDIFF('2026-03-22', '2026-03-15')` → 7
`TIMESTAMPDIFF()`	Différence dans l'unité donnée	`TIMESTAMPDIFF(YEAR, '2023-09-01', '2027-01-01')` → 3

Enseignant : Aymen Essouyah – Lycée Rafèha – 4ème SI